DOCUMENTO TÉCNICO DO PRODUTO

BoraJunto - Aplicativo de Caronas Estudantis

Nome do Produto	BoraJunto - Aplicativo de Caronas Estudantis
Equipe / Integrantes	Almerinda; Kellyson; Klebeson; Matheus
Curso / Disciplina	Projeto Integrador
Professor(a) orientador(a)	Thiago Henrique
Versão / Data	3.0 / 14 de outubro de 2026

1. Introdução

O BoraJunto é uma aplicação web desenvolvida em Django para aproximar estudantes que oferecem e procuram caronas em trajetos relacionados à instituição. Esta seção apresenta o problema que o sistema resolve, a motivação do projeto e o escopo da primeira versão.

1.1. Problema

Estudantes que dependem de transporte compartilhado costumam combinar caronas em conversas informais e grupos de mensagens. Nesses canais as ofertas se perdem entre outras mensagens, não é possível saber quantas vagas ainda restam e mudanças de horário ou cancelamentos nem sempre chegam a todos os envolvidos. Também não há confirmação de que a outra pessoa possui vínculo com a instituição, nem um histórico que indique se ela costuma cumprir o combinado.

Para quem oferece a carona, organizar passageiros, ponto de encontro e alterações exige controle manual. Para quem procura, encontrar uma opção compatível com o trajeto e o horário de aula depende de acompanhar várias conversas ao mesmo tempo.

1.2. Motivação

Muitos estudantes fazem trajetos parecidos nos mesmos horários, enquanto parte dos veículos chega à instituição com lugares vazios. Reunir oferta e procura em um único lugar permite aproveitar essas vagas e dar previsibilidade ao deslocamento de quem não tem transporte próprio.

O vínculo institucional validado pelo SUAP e a reputação formada pela média das avaliações aumentam a confiança entre pessoas que muitas vezes não se conhecem, e o Google Maps torna o trajeto claro antes da reserva. Para a equipe, o projeto é também a oportunidade de construir um fluxo completo em Django, da autenticação à avaliação, dentro do prazo do Projeto Integrador.

1.3. Objetivo e escopo do MVP

O objetivo do MVP é demonstrar um fluxo completo e implementável. O mesmo Estudante pode atuar como Motorista em uma carona e como Passageiro em outra.

Incluído no MVP

- Aplicação web responsiva em Django.
- Autenticação institucional via SUAP.
- Publicação, edição e cancelamento de caronas.
- Rota, distância e duração calculadas pelo Google Maps.
- Busca de caronas e reservas aceitas ou recusadas pelo motorista.
- Notificações internas e lembrete 60 minutos antes da carona.
- Histórico de caronas oferecidas e solicitadas.
- Avaliação por estrelas, com reputação calculada pela média das avaliações recebidas.
- Denúncias e moderação pelo Django Admin.

Fora do escopo inicial

- Aplicativo móvel nativo.
- Chat em tempo real.
- Localização contínua do veículo e navegação curva a curva.
- Pagamentos.
- SMS, WhatsApp e notificações push.
- Painel administrativo personalizado.

Dependências externas

- **SUAP:** a autenticação real depende de documentação e credenciais do SUAP. Sem esse acesso, contas institucionais de teste demonstrarão o fluxo sem simular uma integração inexistente.
- **Google Maps:** mapas e rotas dependem de chave de API e da disponibilidade do serviço.
- **Agendador de tarefas:** o lembrete de 60 minutos (RF22) precisa de uma tarefa periódica, como um cron, rodando junto do servidor para encontrar as caronas que estão perto do horário.

1.4. Personas

As personas são perfis fictícios utilizados para orientar requisitos e decisões de interface; não representam pessoas reais nem restringem os possíveis usuários.

Persona	**Ana Souza - Estudante passageira**
Perfil	Estudante que depende de transporte compartilhado para chegar à instituição.
Contexto	Procura caronas compatíveis com seu trajeto e horários de aula.
Objetivos	Encontrar uma opção, reservar uma vaga e lembrar-se do compromisso.
Dificuldades	Informações dispersas, mudanças de horário e incerteza sobre disponibilidade.
Necessidades no sistema	Busca simples, rota visível, situação da reserva, notificações e reputação do motorista.

Persona	**Lucas Almeida - Estudante motorista**
Perfil	Estudante que utiliza veículo próprio em parte dos deslocamentos.
Contexto	Deseja compartilhar vagas e organizar passageiros sem controle manual.
Objetivos	Publicar o trajeto, analisar solicitações e comunicar alterações.
Dificuldades	Cancelamentos, coordenação do ponto de encontro e atualização das vagas.
Necessidades no sistema	Edição da carona, Google Maps, lista de participantes, notificações e lembrete.

Persona	Marina Costa - Administradora
Perfil	Responsável autorizada por analisar denúncias no ambiente acadêmico.
Contexto	Usa o Django Admin para consultar registros e tratar ocorrências.
Objetivos	Tomar decisões justificadas sem exigir um painel exclusivo no MVP.
Dificuldades	Relatos incompletos e necessidade de rastrear ações administrativas.
Necessidades no sistema	Acesso restrito, consulta de denúncias, moderação básica e auditoria.

2. Requisitos

Os requisitos foram dimensionados para um MVP acadêmico em Django. Cada RF descreve uma capacidade observável; limites e decisões do domínio aparecem nas regras de negócio; qualidades técnicas mensuráveis aparecem nos RNFs.

2.1. Priorização

Cada requisito recebe duas classificações independentes: a prioridade, que diz o quanto ele é necessário para o sistema funcionar, e a etapa, que diz em que ordem ele será construído. Um requisito pode ser essencial e ainda assim ficar para uma etapa posterior, quando depende de outro que precisa existir antes.

Prioridade (método MoSCoW)

- **Deve ter (Must):** sem ele o fluxo principal não funciona. O fluxo principal é: autenticar, publicar carona, buscar, solicitar vaga, aceitar e concluir a carona.
- **Deveria ter (Should):** o fluxo principal funciona sem ele, mas a experiência fica incompleta ou mais arriscada. Entra no MVP, mas pode ser simplificado se o prazo apertar.
- **Poderia ter (Could):** agrega valor, mas é o primeiro a ser adiado se faltar tempo.
- **Não terá (Won't):** itens listados em "Fora do escopo inicial" (seção 1.3).

Etapa (ordem de implementação)

- **Etapa 1, Acesso:** login pelo SUAP e criação do perfil.
- **Etapa 2, Oferta e busca:** publicar caronas e encontrá-las.
- **Etapa 3, Reserva e conclusão:** solicitar, aceitar e concluir. Ao fim desta etapa o fluxo principal está completo.
- **Etapa 4, Mapa e gestão da carona:** Google Maps, edição e cancelamento.
- **Etapa 5, Comunicação e reputação:** notificações, lembrete, histórico e avaliações.
- **Etapa 6, Perfil e moderação:** edição do perfil, denúncias e moderação.

Todos os requisitos classificados como Deve ter estão nas etapas 1 a 3, então o fluxo principal fica pronto antes dos complementos. SUAP e Google Maps são dependências externas e o Django Admin será usado para moderação.

2.2. Requisitos Funcionais (RF)

Acesso e perfil

Código	Descrição	Prioridade	Etapa
RF01	Permitir que o estudante se autentique por meio da integração institucional disponibilizada pelo SUAP.	Deve ter	1
RF02	Importar do SUAP os dados autorizados de identificação e criar ou atualizar o perfil do estudante.	Deve ter	1
RF03	Permitir que o usuário encerre sua sessão.	Deveria ter	1
RF04	Permitir que o estudante consulte seu perfil e edite foto, apresentação e preferências de notificação.	Poderia ter	6

Publicação e gestão

Código	Descrição	Prioridade	Etapa
RF05	Permitir que o motorista publique uma carona informando origem, destino, data, horário, quantidade de vagas, ponto de encontro e observações.	Deve ter	2
RF06	Permitir que o motorista altere data, horário, origem, destino, ponto de encontro, quantidade de vagas e observações de uma carona publicada e ainda não iniciada.	Deveria ter	4
RF07	Permitir que o motorista cancele uma carona e informe o motivo do cancelamento.	Deveria ter	4
RF08	Permitir que o motorista marque a carona como iniciada ou concluída.	Deve ter	3

Google Maps e busca

Código	Descrição	Prioridade	Etapa
RF09	Permitir que o motorista informe origem, destino e ponto de encontro por endereço.	Deve ter	2
RF10	Consultar o Google Maps para calcular e exibir a rota, a distância e a duração estimada da carona, permitindo também selecionar os locais no mapa.	Deveria ter	4
RF11	Recalcular a rota, a distância e a duração quando origem, destino ou ponto de encontro forem alterados.	Deveria ter	4
RF12	Quando o mapa estiver indisponível, exibir os dados textuais disponíveis do trajeto e informar a falha ao usuário.	Deveria ter	4
RF13	Permitir que o passageiro pesquise caronas por origem, destino e data.	Deve ter	2
RF14	Exibir os detalhes da carona: motorista, data, horário, vagas e ponto de encontro e, quando disponíveis, a rota e a média de avaliação do motorista.	Deve ter	2

Reservas

Código	Descrição	Prioridade	Etapa
RF15	Permitir que o passageiro solicite uma vaga em uma carona disponível.	Deve ter	3

RF16	Permitir que o motorista aceite ou recuse solicitações dirigidas à sua carona.	Deve ter	3
RF17	Atualizar automaticamente a quantidade de vagas quando uma reserva for confirmada ou cancelada.	Deve ter	3
RF18	Permitir que o passageiro cancele uma solicitação pendente ou uma reserva confirmada.	Deveria ter	3
RF19	Exibir ao motorista os passageiros solicitantes e confirmados de sua carona.	Deve ter	3
RF20	Exibir ao passageiro a situação de cada solicitação como pendente, aceita, recusada ou cancelada.	Deve ter	3

Notificações e histórico

Código	Descrição	Prioridade	Etapa
RF21	Gerar notificações internas para novas solicitações, decisões do motorista, alterações relevantes e cancelamentos.	Deveria ter	5
RF22	Gerar um lembrete interno para motorista e passageiros confirmados 60 minutos antes do horário da carona.	Poderia ter	5
RF23	Exibir ao estudante o histórico das caronas que ofereceu ou solicitou, com trajeto, data, papel e situação.	Poderia ter	5

Avaliação

Código	Descrição	Prioridade	Etapa
RF24	Permitir que motorista e passageiros confirmados atribuam uma nota de uma a cinco estrelas aos demais participantes ao fim de cada carona concluída, inclusive a pessoas que já avaliaram em caronas anteriores.	Deveria ter	5
RF25	Calcular e exibir a reputação do usuário como a média de todas as avaliações válidas recebidas, acompanhada da quantidade de avaliações.	Deveria ter	5

Denúncia e moderação

Código	Descrição	Prioridade	Etapa
RF26	Permitir que o estudante registre uma denúncia sobre usuário, carona ou avaliação, informando motivo e descrição.	Poderia ter	6
RF27	Permitir que o administrador consulte denúncias e registre, por meio do Django Admin, decisões de moderação sobre conteúdo e contas.	Poderia ter	6

Resumo: 12 requisitos classificados como Deve ter, 10 como Deveria ter e 5 como Poderia ter.

2.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os RNFs definem metas compatíveis com um protótipo web e evitam compromissos próprios de uma operação em larga escala. Como valem para todo o sistema, recebem prioridade, mas não etapa: cada um é aplicado nas etapas em que a funcionalidade correspondente é construída.

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF01	As telas do fluxo principal devem funcionar sem rolagem horizontal entre 360 e 1920 pixels e manter os controles utilizáveis por toque e mouse.	Usabilidade	Deveria ter
RNF02	Os fluxos de autenticação, publicação, busca e reserva devem possuir mensagens claras de sucesso, validação e erro, indicando a ação seguinte possível.	Usabilidade	Deveria ter
RNF03	As telas do fluxo principal devem permitir navegação por teclado, apresentar foco visível, contraste mínimo de 4,5:1 para textos comuns e texto alternativo nas imagens informativas.	Acessibilidade	Deveria ter
RNF04	O sistema deve aplicar autenticação, autorização por usuário, proteção CSRF e gerenciamento de sessão fornecidos ou recomendados pelo Django.	Segurança	Deve ter
RNF05	No ambiente publicado, todo o tráfego deve utilizar HTTPS, e chaves do Google Maps e demais segredos devem permanecer em variáveis de ambiente fora do código-fonte.	Segurança	Deve ter
RNF06	O sistema deve coletar apenas os dados necessários ao MVP e restringir perfis, reservas, notificações e denúncias aos usuários autorizados.	Privacidade	Deve ter
RNF07	Em testes com até 20 usuários simultâneos, 95% das consultas que não dependem de serviços externos devem responder em até 3 segundos.	Desempenho	Poderia ter
RNF08	A confirmação ou o cancelamento de reserva e a atualização da quantidade de vagas devem ocorrer em uma única transação de banco de dados.	Confiabilidade	Deve ter
RNF09	Falhas do SUAP ou Google Maps não devem alterar dados já confirmados; a interface deve informar a indisponibilidade e preservar os dados preenchidos quando possível.	Confiabilidade	Deveria ter
RNF10	O sistema deve funcionar nas duas versões estáveis mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox e Edge.	Compatibilidade	Deveria ter
RNF11	O projeto deve possuir instruções de instalação e testes automatizados para autenticação, publicação, reserva, controle de vagas e cálculo da média de avaliações.	Manutenibilidade	Deveria ter
RNF12	As decisões de moderação devem registrar data e hora, administrador, alvo, ação e justificativa, sem armazenar senhas, tokens ou chaves de API.	Auditoria	Poderia ter

Resumo: 4 requisitos classificados como Deve ter, 6 como Deveria ter e 2 como Poderia ter.

3. Regras de Negócio (RN)

As regras abaixo concentram condições e limitações do domínio para evitar que proibições ou políticas sejam tratadas como funcionalidades independentes.

Código	Descrição	Relacionada a
RN01	Somente estudantes com vínculo institucional ativo e validado podem acessar as funções internas.	RF01-RF02
RN02	Nome, matrícula, curso e e-mail recebidos do SUAP não podem ser alterados livremente no BoraJunto.	RF02, RF04
RN03	O mesmo estudante pode atuar como motorista em uma carona e passageiro em outra, sem criar contas diferentes.	RF05, RF13, RF15
RN04	Somente o motorista autor pode editar, cancelar, iniciar ou concluir sua carona.	RF06-RF08

RN05	A data e o horário da carona devem ser futuros no momento da publicação.	RF05
RN06	A carona deve possuir pelo menos uma vaga disponível no momento da publicação.	RF05
RN07	Somente caronas publicadas, futuras e com vagas podem receber novas solicitações.	RF13, RF15
RN08	Uma solicitação somente se torna reserva confirmada após a aceitação do motorista.	RF15-RF17
RN09	O motorista não pode solicitar vaga na própria carona.	RF15
RN10	Um passageiro pode manter no máximo uma solicitação ou reserva ativa para a mesma carona e não pode ter reservas ativas em 2 ou mais caronas com saídas a menos de 60 minutos uma da outra.	RF15, RF18
RN11	A quantidade de passageiros confirmados não pode ultrapassar a quantidade de vagas oferecidas.	RF16-RF17
RN12	O cancelamento de uma reserva confirmada deve devolver uma vaga enquanto a carona não estiver concluída ou cancelada.	RF17-RF18
RN13	O motorista não pode reduzir a quantidade de vagas para um valor inferior ao número de passageiros confirmados.	RF06, RF17
RN14	Alterações de data, horário, origem, destino ou ponto de encontro devem gerar notificação aos passageiros confirmados.	RF06, RF11, RF21
RN15	As situações válidas são publicada, lotada, em andamento, concluída e cancelada; concluída e cancelada são situações finais.	RF07-RF08, RF15-RF18
RN16	Se uma reserva for confirmada faltando menos de 60 minutos para a carona, o lembrete deve ser gerado imediatamente.	RF22
RN17	Rotas, distâncias e durações fornecidas pelo Google Maps são estimativas e podem variar por fatores externos.	RF10-RF12, RF14
RN18	Endereços residenciais exatos não devem ser exibidos publicamente; o sistema deve priorizar pontos públicos de encontro.	RF09, RF14
RN19	Somente participantes confirmados podem avaliar pessoas da mesma carona após sua conclusão, e ninguém pode avaliar a si próprio.	RF24
RN20	A avaliação não é única por pessoa: cada carona concluída em conjunto gera uma nova oportunidade de avaliar o mesmo participante, com nota inteira de uma a cinco estrelas. Dentro da mesma carona, uma nova nota do mesmo avaliador substitui a anterior, para que a média não seja inflada por repetições.	RF24-RF25
RN21	A reputação é a média aritmética de todas as avaliações válidas e não removidas, exibida com uma casa decimal e com a quantidade de avaliações; sem avaliações, o perfil indica "Sem avaliações".	RF25, RF27
RN22	Somente administradores autorizados podem acessar denúncias e executar moderação, e toda decisão deve possuir justificativa.	RF26-RF27

4. Casos de Uso

Motorista e Passageiro são especializações de Estudante: a mesma conta pode assumir cada papel conforme a carona. O Administrador é separado e acessa apenas funções administrativas autorizadas. SUAP e Google Maps são sistemas externos que participam de casos de uso específicos.

4.1. Diagrama de Casos de Uso (UML)

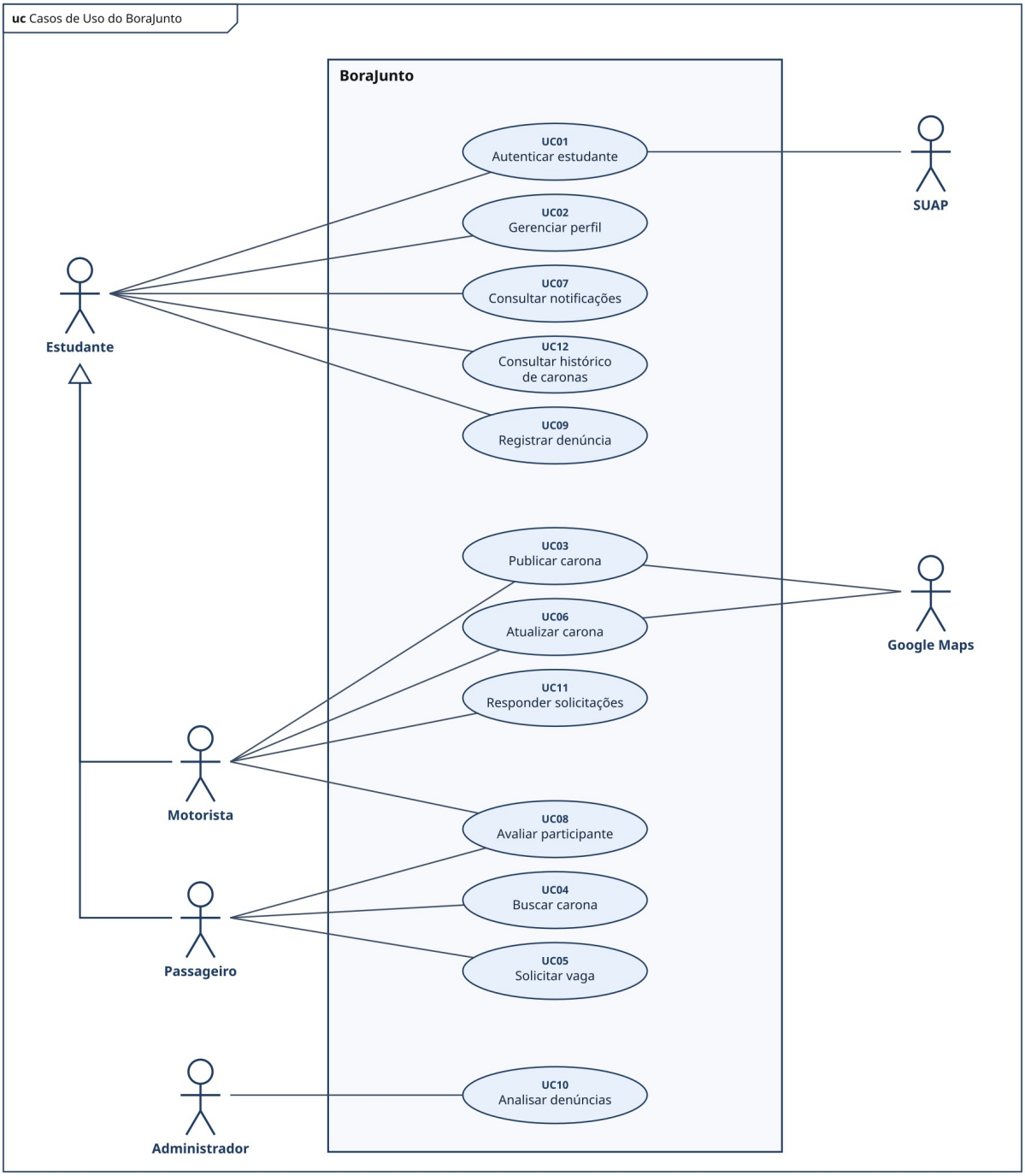


Figura 1 - Diagrama de casos de uso do MVP BoraJunto.

O diagrama segue a notação UML 2.5 descrita em uml-diagrams.org. A moldura traz o tipo do diagrama (uc) e o nome no canto superior esquerdo; o sujeito BoraJunto é o retângulo com o nome no mesmo canto; todos os atores, inclusive os sistemas externos SUAP e Google Maps, usam o ícone padrão de boneco, com o nome abaixo.

Os casos de uso ficam direto dentro do sistema, sem pacotes, e estão dispostos em grupos por assunto: conta e comunidade, oferta de caronas, participação em caronas e moderação. As associações entre atores e casos de uso são linhas simples, sem seta. A única seta do diagrama é a de generalização (triângulo vazado), que indica a hierarquia entre Motorista, Passageiro e Estudante.

O diagrama não usa «include» nem «extend». O cálculo e o recálculo da rota pelo Google Maps não entregam um resultado próprio ao ator, então fazem parte dos fluxos de UC03 Publicar carona e UC06 Atualizar carona, e não aparecem como casos de uso separados. O Google Maps fornece dados geográficos; as decisões de publicação, reserva e edição permanecem no BoraJunto.

Os números dos casos de uso são fixos. UC11 e UC12 surgiram ao separar objetivos que estavam juntos em UC06 e UC07, e por isso aparecem no fim da numeração.

4.2. Detalhamento dos Casos de Uso

As histórias de usuário foram incorporadas ao detalhamento de cada caso de uso, evitando a repetição do mesmo conteúdo em duas seções. Cada caso reúne a história, os pré-requisitos para iniciá-lo, os fluxos, as pós-condições e os critérios de aceite usados para validar a entrega.

UC01 - Autenticar estudante

Caso de Uso	**UC01 - Autenticar estudante**
Ator(es)	Estudante; SUAP
História de usuário	Como estudante, quero autenticar-me com meu vínculo institucional, para utilizar a plataforma com uma identidade validada.
Pré-requisitos	• O estudante não está autenticado. • A integração institucional está configurada.
Fluxo Principal	1. O estudante seleciona Entrar. 2. O sistema encaminha a autenticação ao SUAP. 3. O SUAP devolve os dados autorizados e a situação do vínculo. 4. O sistema valida o vínculo. 5. O sistema cria ou atualiza o perfil e inicia a sessão.
Fluxos Alternativos	• A1. O estudante cancela a autenticação; o sistema retorna à página inicial sem criar sessão.
Fluxos de Exceção	• E1. Vínculo inválido: o acesso é negado. • E2. SUAP indisponível: a falha é informada e nenhuma sessão é criada.
Pós-condições	• A sessão é criada para um vínculo válido e o perfil é atualizado.
Critérios de Aceite	• O acesso só é liberado após vínculo válido. • Falhas do SUAP são informadas sem criar sessão. • Os dados institucionais autorizados são importados para o perfil.
Requisitos e regras relacionados	RF01-RF03; RN01-RN02

UC02 - Gerenciar perfil

Caso de Uso	UC02 - Gerenciar perfil
Ator(es)	Estudante
História de usuário	Como estudante, quero consultar e ajustar meu perfil, para apresentar-me aos demais participantes e escolher como recebo notificações.
Pré-requisitos	• O estudante está autenticado.
Fluxo Principal	1. O estudante abre o perfil. 2. O sistema apresenta dados institucionais e editáveis. 3. O estudante altera foto, apresentação ou preferências. 4. O sistema valida e salva os dados.
Fluxos Alternativos	• A1. O estudante consulta o perfil sem realizar alterações.
Fluxos de Exceção	• E1. Dados inválidos: o sistema identifica os campos e não salva a alteração.
Pós-condições	• As alterações válidas são armazenadas.
Critérios de Aceite	• Dados vindos do SUAP aparecem somente para leitura. • Foto, apresentação e preferências podem ser alteradas. • O perfil exibe a média de avaliações e a quantidade recebida.
Requisitos e regras relacionados	RF02, RF04, RF25; RN02-RN03, RN21

UC03 - Publicar carona

Caso de Uso	UC03 - Publicar carona
Ator(es)	Motorista; Google Maps
História de usuário	Como motorista, quero publicar uma carona com trajeto, horário e vagas, para oferecer meu deslocamento a outros estudantes.
Pré-requisitos	• O estudante está autenticado. • A conta não possui restrição administrativa.
Fluxo Principal	1. O motorista seleciona Publicar carona. 2. Informa origem, destino, ponto de encontro, data, horário e vagas. 3. O sistema envia os locais ao Google Maps. 4. O Google Maps devolve os locais validados, a rota, a distância e a duração estimada. 5. O sistema apresenta o mapa e o resumo da carona. 6. O motorista confere o resumo e confirma. 7. O sistema valida os dados e publica a carona.
Fluxos Alternativos	• A1. O motorista altera um local antes da confirmação; o sistema consulta novamente o Google Maps e atualiza a rota. • A2. Havendo ponto de encontro, ele é incluído no cálculo da rota.
Fluxos de Exceção	• E1. Data passada ou vagas inválidas: o sistema indica o erro. • E2. Local não encontrado: o sistema solicita correção. • E3. Google Maps indisponível: o sistema preserva o formulário, informa a falha e permite nova tentativa.
Pós-condições	• A carona é registrada como publicada e aparece na busca.
Critérios de Aceite	• Data e horário devem ser futuros. • Rota, distância e duração aparecem antes da confirmação. • Falhas do Google Maps não apagam os dados já preenchidos. • A carona válida deve ficar disponível para busca.
Requisitos e regras relacionados	RF05, RF09-RF10, RF12; RN04-RN06, RN17-RN18

UC04 - Buscar carona

Caso de Uso	UC04 - Buscar carona
Ator(es)	Passageiro
História de usuário	Como passageiro, quero buscar caronas por origem, destino e data, para encontrar uma opção compatível.
Pré-requisitos	• O estudante está autenticado.
Fluxo Principal	1. O passageiro informa origem, destino e data. 2. O sistema procura caronas publicadas e disponíveis. 3. O sistema apresenta os resultados. 4. O passageiro seleciona uma carona. 5. O sistema exibe os detalhes, a rota e a média de avaliação do motorista.
Fluxos Alternativos	• A1. Nenhum resultado: o sistema informa que não há caronas compatíveis. • A2. Mapa indisponível: os dados textuais continuam visíveis.
Fluxos de Exceção	• E1. Parâmetros inválidos: o sistema solicita a correção da busca.
Pós-condições	• Uma lista de caronas compatíveis ou uma mensagem de ausência é apresentada.
Critérios de Aceite	• Somente caronas disponíveis aparecem nos resultados. • Os detalhes exibem trajeto, vagas e média de avaliação. • A indisponibilidade do mapa não deve esconder os dados textuais.
Requisitos e regras relacionados	RF12-RF14; RN07, RN17

UC05 - Solicitar vaga

Caso de Uso	UC05 - Solicitar vaga
Ator(es)	Passageiro
História de usuário	Como passageiro, quero solicitar ou cancelar uma vaga, para controlar minha participação na carona.
Pré-requisitos	• O passageiro está autenticado. • A carona está publicada e possui vaga.
Fluxo Principal	1. O passageiro abre os detalhes da carona. 2. Seleciona Solicitar vaga. 3. O sistema valida disponibilidade e impedimentos. 4. O sistema registra a solicitação como pendente. 5. O sistema notifica o motorista. 6. Após a decisão do motorista (UC11), o sistema mostra a situação ao passageiro.
Fluxos Alternativos	• A1. O passageiro cancela uma solicitação pendente. • A2. O passageiro cancela uma reserva confirmada; o sistema devolve a vaga.
Fluxos de Exceção	• E1. Última vaga ocupada simultaneamente: a solicitação não é registrada. • E2. Solicitação duplicada ou para a própria carona: a operação é impedida. • E3. Já existe reserva ativa em carona com saída a menos de 60 minutos: a operação é impedida.
Pós-condições	• A solicitação fica pendente, ou uma reserva existente é cancelada e a vaga devolvida.
Critérios de Aceite	• Não é possível solicitar a própria carona. • A reserva só é confirmada após aceitação. • A vaga é atualizada na confirmação ou no cancelamento.
Requisitos e regras relacionados	RF15, RF17-RF18, RF20-RF21; RN07-RN12

UC06 - Atualizar carona

Caso de Uso	UC06 - Atualizar carona
Ator(es)	Motorista; Google Maps
História de usuário	Como motorista, quero alterar, cancelar ou registrar o andamento da minha carona, para manter os passageiros informados até a conclusão.
Pré-requisitos	• O motorista está autenticado e é autor da carona. • A carona não está concluída nem cancelada.
Fluxo Principal	1. O motorista abre uma carona oferecida. 2. O sistema apresenta os dados atuais, os confirmados, as vagas e a situação. 3. O motorista altera data, horário, locais, vagas ou observações. 4. Se um local mudou, o sistema consulta o Google Maps e apresenta a nova rota. 5. O sistema valida vagas e demais regras. 6. O motorista confirma a alteração. 7. O sistema salva e notifica os passageiros confirmados.
Fluxos Alternativos	• A1. Se apenas as observações mudarem, o sistema salva sem gerar notificação geral. • A2. O motorista desfaz a mudança de local e mantém a rota anterior. • A3. O motorista cancela a carona, informa o motivo e os confirmados são notificados. • A4. No horário adequado, o motorista marca a carona como iniciada e depois concluída.
Fluxos de Exceção	• E1. Usuário não é o autor: a operação é negada. • E2. Transição de situação inválida: nenhuma alteração é realizada. • E3. Carona iniciada: a edição é impedida, mas a conclusão continua possível. • E4. Vagas menores que confirmados: o sistema rejeita a alteração. • E5. Google Maps indisponível: a mudança de local não é confirmada e os demais dados permanecem preservados.
Pós-condições	• A alteração, o cancelamento ou a mudança de situação válida é registrada.
Critérios de Aceite	• Somente o autor pode atualizar a carona. • Caronas iniciadas não podem ser editadas. • Mudanças de data, horário ou local notificam os confirmados. • A rota é recalculada quando um local muda. • A capacidade não pode ficar abaixo do total confirmado.
Requisitos e regras relacionados	RF06-RF08, RF11-RF12, RF21; RN04, RN13-RN15, RN17

UC07 - Consultar notificações

Caso de Uso	UC07 - Consultar notificações
Ator(es)	Estudante
História de usuário	Como estudante, quero receber avisos e lembretes, para acompanhar solicitações, decisões e mudanças nas minhas caronas.
Pré-requisitos	• O estudante está autenticado.
Fluxo Principal	1. O estudante abre a central de notificações. 2. O sistema exibe solicitações, decisões, alterações, cancelamentos e lembretes. 3. O estudante abre uma notificação. 4. O sistema marca a notificação como lida e permite acessar a carona relacionada.
Fluxos Alternativos	• A1. Não há notificações: o sistema informa que a central está vazia.
Fluxos de Exceção	• E1. A carona relacionada não está mais disponível: a mensagem permanece, mas o acesso é informado como indisponível.
Pós-condições	• As notificações são exibidas e a notificação aberta é marcada como lida.
Critérios de Aceite	• Participantes confirmados recebem lembrete 60 minutos antes. • Reservas tardias recebem lembrete imediato. • Notificações não lidas ficam destacadas.
Requisitos e regras relacionados	RF21-RF22; RN14, RN16

UC08 - Avaliar participante

Caso de Uso	UC08 - Avaliar participante
Ator(es)	Motorista; Passageiro
História de usuário	Como participante confirmado, quero avaliar os demais participantes ao fim de cada carona, para que a reputação de cada pessoa reflita a média de todas as suas viagens.
Pré-requisitos	• A carona está concluída. • A participação do avaliador e do avaliado está confirmada.
Fluxo Principal	1. O participante abre uma carona concluída. 2. O sistema apresenta as pessoas que podem ser avaliadas. 3. O participante seleciona uma pessoa e uma nota de uma a cinco estrelas. 4. O sistema valida a elegibilidade. 5. O sistema registra a avaliação e recalcula a média do avaliado.
Fluxos Alternativos	• A1. O participante sai sem avaliar; nenhum registro é criado. • A2. O participante já avaliou essa pessoa nesta carona: a nova nota substitui a anterior e a média é recalculada. • A3. O participante já avaliou essa pessoa em outra carona: a nova avaliação é registrada normalmente e passa a compor a média.
Fluxos de Exceção	• E1. Autoavaliação, carona não concluída ou participação não confirmada: o sistema impede o envio.
Pós-condições	• A avaliação é armazenada e a média do avaliado é atualizada.
Critérios de Aceite	• A carona deve estar concluída. • A nota deve ser inteira entre uma e cinco. • Não é possível avaliar a si próprio. • A mesma pessoa pode ser avaliada novamente em cada nova carona. • A reputação exibida é a média de todas as avaliações recebidas.
Requisitos e regras relacionados	RF24-RF25; RN19-RN21

UC09 - Registrar denúncia

Caso de Uso	UC09 - Registrar denúncia
Ator(es)	Estudante
História de usuário	Como estudante, quero denunciar um usuário, uma carona ou uma avaliação, para solicitar análise de uma situação inadequada.
Pré-requisitos	• O estudante está autenticado. • O alvo da denúncia existe.
Fluxo Principal	1. O estudante seleciona Denunciar. 2. O sistema identifica o usuário, carona ou avaliação relacionada. 3. O estudante informa motivo e descrição. 4. O sistema valida e registra a denúncia. 5. O sistema confirma o envio.
Fluxos Alternativos	• A1. O estudante cancela antes do envio; nenhum registro é criado.
Fluxos de Exceção	• E1. Campos obrigatórios ausentes: o sistema solicita a correção.
Pós-condições	• A denúncia é registrada como pendente e confirmada ao denunciante.
Critérios de Aceite	• A denúncia exige alvo, motivo e descrição. • Ela fica acessível somente aos responsáveis autorizados. • O envio deve ser confirmado ao denunciante.
Requisitos e regras relacionados	RF26; RN22

UC10 - Analisar denúncias

Caso de Uso	UC10 - Analisar denúncias
Ator(es)	Administrador
História de usuário	Como administrador, quero analisar as denúncias registradas e decidir se procedem, para tratar ocorrências de forma rastreável.
Pré-requisitos	• O administrador está autenticado e autorizado no Django Admin.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a lista de denúncias. 2. Seleciona uma denúncia pendente. 3. Consulta o relato e os dados relacionados. 4. Registra a decisão e a justificativa. 5. Quando necessário, oculta conteúdo ou restringe a conta. 6. O sistema registra a ação administrativa.
Fluxos Alternativos	• A1. A denúncia é considerada improcedente e encerrada com justificativa.
Fluxos de Exceção	• E1. Usuário sem autorização: o acesso é negado. • E2. Falha ao registrar auditoria: a decisão não é concluída.
Pós-condições	• A decisão e sua justificativa ficam registradas em auditoria.
Critérios de Aceite	• O acesso ocorre pelo Django Admin. • Toda decisão exige justificativa. • A ação administrativa fica registrada em auditoria.
Requisitos e regras relacionados	RF27; RN21-RN22; RNF12

UC11 - Responder solicitações

Caso de Uso	UC11 - Responder solicitações
Ator(es)	Motorista
História de usuário	Como motorista, quero aceitar ou recusar os pedidos de vaga, para decidir quem vai na minha carona.
Pré-requisitos	• O motorista está autenticado e é autor da carona. • Há pelo menos uma solicitação pendente.
Fluxo Principal	1. O motorista abre uma carona oferecida. 2. O sistema lista as solicitações pendentes, os confirmados e as vagas restantes. 3. O motorista aceita ou recusa uma solicitação. 4. O sistema atualiza a reserva e as vagas em uma transação. 5. O sistema notifica o passageiro.
Fluxos Alternativos	• A1. Ao aceitar a última vaga, a carona passa à situação lotada e deixa de receber novas solicitações. • A2. Ao recusar, a quantidade de vagas não muda.
Fluxos de Exceção	• E1. Usuário não é o autor: a operação é negada. • E2. Não há mais vagas, por causa de uma aceitação simultânea: a aceitação é impedida. • E3. O passageiro cancelou a solicitação antes da decisão: o sistema informa o motorista.
Pós-condições	• A solicitação fica aceita ou recusada e as vagas refletem os confirmados.
Critérios de Aceite	• Somente o autor responde às solicitações. • O total de confirmados nunca passa da quantidade de vagas. • O passageiro é notificado da decisão.
Requisitos e regras relacionados	RF16-RF17, RF19, RF21; RN04, RN08, RN11, RN15

UC12 - Consultar histórico de caronas

Caso de Uso	UC12 - Consultar histórico de caronas
Ator(es)	Estudante
História de usuário	Como estudante, quero ver as caronas que ofereci ou pedi, para acompanhar minhas viagens anteriores.
Pré-requisitos	• O estudante está autenticado.
Fluxo Principal	1. O estudante abre o histórico. 2. O sistema lista as caronas oferecidas e solicitadas, com trajeto, data, papel e situação. 3. O estudante seleciona uma carona. 4. O sistema exibe os detalhes da carona.
Fluxos Alternativos	• A1. Não há caronas: o sistema informa que o histórico está vazio. • A2. O estudante filtra a lista pelo papel exercido (motorista ou passageiro).
Fluxos de Exceção	• E1. A carona foi ocultada pela moderação: ela aparece como indisponível.
Pós-condições	• O histórico do estudante é exibido.
Critérios de Aceite	• O histórico identifica o papel exercido e a situação. • Caronas concluídas e canceladas aparecem no histórico.
Requisitos e regras relacionados	RF23; RN03, RN15

5. Rastreabilidade resumida

A matriz resume como cada caso de uso cobre os requisitos funcionais e as regras de negócio. Os RNFs se aplicam transversalmente aos casos relacionados. A prioridade e a etapa de cada caso de uso vêm do requisito principal que ele implementa.

Caso	Objetivo	RF	RN	Prioridade	Etapa
UC01	Autenticar estudante	RF01-RF03	RN01-RN02	Deve ter	1
UC02	Gerenciar perfil	RF02, RF04, RF25	RN02-RN03, RN21	Poderia ter	6
UC03	Publicar carona	RF05, RF09-RF10, RF12	RN04-RN06, RN17-RN18	Deve ter	2
UC04	Buscar carona	RF12-RF14	RN07, RN17-RN18	Deve ter	2
UC05	Solicitar vaga	RF15, RF17-RF18, RF20-RF21	RN07-RN12	Deve ter	3
UC06	Atualizar carona	RF06-RF08, RF11-RF12, RF21	RN04, RN13-RN15, RN17	Deve ter	3 e 4
UC07	Consultar notificações	RF21-RF22	RN14, RN16	Deveria ter	5
UC08	Avaliar participante	RF24-RF25	RN19-RN21	Deveria ter	5
UC09	Registrar denúncia	RF26	RN22	Poderia ter	6
UC10	Analisar denúncias	RF27	RN21-RN22	Poderia ter	6
UC11	Responder solicitações	RF16-RF17, RF19, RF21	RN04, RN08, RN11, RN15	Deve ter	3
UC12	Consultar histórico de caronas	RF23	RN03, RN15	Poderia ter	5

UC06 aparece nas etapas 3 e 4 porque concluir a carona (RF08) faz parte do fluxo principal, enquanto editar e cancelar (RF06 e RF07) ficam para a etapa 4.